

AntiGravity — Fluxograma do Sistema

Jornada do Usuário · Pipeline Técnico · Fluxo de Dados · Pagamento PIX

■ Jornada Completa do Usuário (5 Etapas)

■ Etapa 1	■ Etapa 2	■ Etapa 3	■ Etapa 4	■ Etapa 5
Usuário acessa a URL e arrasta o .zip exportado do WhatsApp para a área de drop	Sistema lê o .txt e mostra o range de datas. Usuário escolhe: Hoje / Semana / Personalizado	Sistema conta os áudios no período e exibe o valor. QR Code PIX é gerado dinamicamente	Após confirmar PIX: extrai, converte e transcreve cada áudio .opus com Whisper	Cronologia completa em .txt ou PDF, com remetente, data, hora e transcrição de cada áudio

■ ■ Pipeline Técnico — Passo a Passo do Backend

■ ■ Pipeline completo de processamento do AntiGravity

1	Etapa 1 — Recepção do .zip O usuário faz upload via drag & drop. O backend salva temporariamente em /uploads/temp_{uuid}/ e extrai os arquivos. Flask POST /upload · multipart/form-data · zipfile.extractall()
2	Etapa 2 — Parser do _chat.txt Lê o arquivo de texto principal. Usa regex para identificar mensagens, remetentes e nomes dos arquivos de áudio. Filtra pelo período selecionado. regex · datetime · whatsapp_local.py · Padrão: [DD/MM/AAAA HH:MM] Nome: mensagem
3	Etapa 3 — Extração e conversão dos áudios .opus Identifica áudios do período filtrado e converte .opus → .wav usando imageio-ffmpeg embutido. Sem dependência do ffmpeg do sistema. imageio-ffmpeg embutido · .opus → .wav (16kHz mono) · Sem instalação de ffmpeg no sistema
4	Etapa 4 — Transcrição com Whisper Cada .wav é enviado ao motor Whisper. Retorna texto transcrito em PT (ou idioma detectado automaticamente). Roda local ou via API Groq. openai-whisper (local) · Groq API (cloud rápido) · language: pt auto-detect
5	Etapa 5 — Consolidação Cronológica Cruza o _chat.txt com as transcrições geradas. Monta linha do tempo: data + hora + remetente + tipo + conteúdo. Formato: [Data Hora] Remetente — Texto / ■ ■ Transcrição · Ordenação cronológica garantida
6	Etapa 6 — Geração do Relatório Final Exporta em .txt formatado (atual) ou .pdf (futuro). Na versão local, abre automaticamente a pasta 05_consolidado/ no Finder. Output: TRANSCRICAO_{caso}_{data}.txt · Futuro: PDF com cabeçalho jurídico · Deleção automática após download (cloud)

Fluxo de Pagamento PIX — Sequência Completa

#	Ação	Responsável
	Usuário faz upload do .zip + seleciona período	Frontend
2	Backend conta os áudios no período selecionado	Backend
	Backend cria cobrança PIX no gateway (R\$ N × 2,00)	Backend → Gateway
4	Gateway retorna QR Code + txid único para a transação	Gateway → Backend
	Frontend exibe QR Code PIX na tela para o usuário	Frontend → Usuário
6	Usuário escaneia QR Code e paga via app do banco	Usuário → Banco
	Gateway envia webhook POST /pix/callback ao backend	Gateway → Backend
8	Backend valida txid, marca como pago e inicia pipeline de IA	Backend → IA
	Whisper transcreve cada áudio e retorna os textos	IA → Backend
10	Backend consolida e envia SSE de progresso ao frontend	Backend → Frontend
	Frontend exibe botão de download com link temporário único	Frontend → Usuário
12	Backend deleta todos os arquivos temporários após download	Backend (limpeza)

Tratamento de Erros & Edge Cases

■ Upload	■ Arquivo não é um .zip → exibir erro claro ■ .zip não contém _chat.txt → arquivo inválido ■ Arquivo muito grande (>500MB) → avisar e limitar ■ Sem áudios no período → "Nenhum áudio encontrado" ■ Timeout de upload → retry automático
■ Transcrição	■ ffmpeg não encontrado → usar imageio-ffmpeg embutido ■ Áudio corrompido → marcar como ERRO no output ■ Modelo Whisper não carregado → baixar automaticamente ■ Memória insuficiente → usar modelo menor (tiny) ■ API indisponível → fallback automático para Groq
■ Pagamento	■ PIX expirado (>30min) → regenerar QR Code automaticamente ■ Webhook não recebido → polling periódico a cada 5s ■ Pagamento cancelado → liberar arquivos temporários ■ Duplo pagamento → detectar via txid único ■ Chargeback → logs auditáveis de processamento
■ LGPD	■ Download expirado → token de 1 uso apenas, gerado por hash ■ Acesso não autorizado → JWT/session validation ■ Arquivos não deletados → cron job de limpeza a cada 1h ■ Conteúdo sensível → nenhum log de transcrições em BD ■ Rate limiting → máx. 50 uploads/hora por IP

Comparativo: Local vs Cloud vs SaaS

Característica	■ Modo Local (Atual)	■ MVP Cloud (Próximo)	■ SaaS Escalado
Usuários simultâneos	1 (você)	~10	Ilimitado
Custo por áudio	~R\$0,01	~R\$0,13	~R\$0,05
Velocidade	Dependente do Mac	Rápido (Groq)	Muito rápido
Disponibilidade	Só com Mac ligado	24/7	24/7 com SLA

Pagamento	Não	PIX via Asaas	PIX + Cartão
Multi-usuário	Não	Sim (sem login)	Login + histórico
Banco de dados	Não	Não	Supabase PostgreSQL
Estado atual	■ Funcionando	■ Próximo passo	■ Futuro

■ Recomendação: o sistema local já está funcional. O próximo passo natural é a Fase 1 (MVP Cloud) com integração de pagamento PIX — apenas 3 semanas para transformar em produto comercial.